

book_clinic DB 테이블 명세서

schema.sql 기준 · 테이블 28개 · 작성일 2026-07-28

※ _del 접미사 테이블은 원본의 삭제/수정 이력 로그

목차

No	테이블명	설명
1	erp_bookstore_code	공동 코드 테이블 — gubun(구분)별 코드/코드명 목록 (C=분류, G=장르, S=학년 등 화면 select/벤티지 표시에 공용으로 사용)
2	erp_center	센터(지점) 마스터
3	erp_user	ERP 로그인 사용자(관리자/센터 직원) 계정
4	erp_student	학생 마스터
5	erp_bookstore_content	도서(콘텐츠) 마스터 — 본사(HQ_CENTER_CODE)만 편집 가능한 표준 도서 정보
6	erp_bookstore_content_del	도서(erp_bookstore_content) 삭제/수정 로그 — 복구는 원본 테이블로 복사만 하고 로그는 보존
7	erp_bookstore_content_detail	분류별 전용 상세 (소분류) — content_type이 정하는 부가 값 1개 (교과연계=연계교과, 기관추천=추천기관명, 인증수상작=수상명)
8	erp_bookstore_content_detail_del	도서 상세(erp_bookstore_content_detail) 삭제/수정 로그
9	erp_bookstore_priority_draft	권장도서 순위 초안 (연도+학년별로 여러 건 저장 가능, 그중 하나만 적용 상태) 학년탐을 각각 편집/저장하므로 초안 선택도 학년별로 독립적이어야 해서 schoolyear를 둔다 (content_detail과 달리 여긴 학년이 '어느 편집 세션인지'를 나타내는 키라 중복 저장 아님) "1월 1일 반영"은 스케줄러 없이, 조회 시 year=올해 AND is_active='Y'로 필터링하는 것만으로 처리
10	erp_bookstore_priority	초안별 순위 내용 — 학년은 content.schoolyear로 이미 정해지므로 별도 컬럼 없이 content_id로 조인해서 판별
11	erp_bookstore_priority_draft_del	순위 초안 삭제 로그 (복구 기능 없음 — 삭제 시 로그만 남기고 끝)
12	erp_bookstore_priority_del	순위(erp_bookstore_priority) 삭제 로그
13	erp_bookstore_item	실물도서 마스터 (2026-07-13 재설계) — 개별 사본 1권 = 1행으로 관리 (erp_bookstore_item_center 통합, 수량 집계 컬럼 폐지) bcode는 같은 도서의 여러 사본이 공유하는 도서 식별 바코드이며, 사본 자체의 식별자는 item_id다. 보유수량이 필요하면 COUNT(*)/status 집계로 조회하고, 최근 대여자/대여일시는 스냅샷 컬럼으로 바로 노출한다. 재기동마다 DROP 후 재생성한다 (2026-07-14) — status가 리셋 안 되는 대여이력(recommend_log/item_loan)과 어긋나면서 반납 안 된 LOANED 상태가 영구히 남아 추천이 계속 다음 순위 책으로 밀리는 문제가 있었다. 데이터는 data-items.sql이 매 기동 자동으로 다시 채운다.
14	erp_bookstore_item_loan	실물도서 대여 이력 — 사본(item)의 status/last_* 스냅샷의 원장(대여/반납/분실 시 함께 갱신)
15	erp_bookstore_item_del	실물도서(erp_bookstore_item) 삭제/수정 로그
16	erp_bookstore_item_stock_log	센터 보유 수량 변경 로그 (2026-07-28 보유도서 설정 화면) — 화면의 +/- 는 저장 버튼 없이 즉시 사본(erp_bookstore_item) 행을 추가/삭제하므로, "언제 몇 권에서 몇 권이 됐는지"는 사본 테이블만으로는 복원되지 않는다. 최근 변경일/변경 이력은 전적으로 이 로그를 근거로 표시한다.
17	erp_bookstore_itempool	문제은행 — 도서(content_id)별 독후활동 문제 (관리자가 book-data 화면에서 직접 등록/편집)
18	erp_bookstore_itempool_del	문제(erp_bookstore_itempool) 삭제/수정 로그
19	erp_notification	알림 발송 이력 (FCM 등)
20	erp_bookstore_recommend_log	추천 이력 — "이미 추천받은 책" 판정(재추천 방지)과 "직전 추천 도서의 분류/장르" 조회의 기준이 되는 핵심 테이블. 추천이 확정되는 순간(=실물 대여 확정) 함께 기록된다. status='PENDING'인 동안은 재로그인해도 같은 책이 그대로 나온다(재도전 포함). 기본 문제풀이(qlevel=01)에서 합격선을 넘어 status='DONE'이 되면, 다음 추천 때부터 이 책은 후보에서 계속 제외되고 새 책이 추천된다.
21	erp_bookstore_quiz_answer_log	문제 풀이 이력 — 학생이 문항별로 몇 번 보기를 선택했는지 기록 (2026-07-10) 채점 제출(/clinic/quiz/submit) 1회당 답안 문항 수만큼 적재하며, 재도전 제출도 지우지 않고 모두 남긴다(submitted_at으로 회차 구분). is_correct는 서버 채점 결과 스냅샷.
22	erp_bookstore_level	레벨 칭호 — (단계=학년, 레벨 1~12)별 칭호. 미정 학년은 행이 없어도 되며, 그 경우 화면은 Lv.N만 표시
23	erp_bookstore_badge	벤티지 마스터 (2026-07-27 재편) — 5종 고정. id→이름/설명 조회용 룩업 테이블. 1 참 잘했어요 / 2 독서친구 / 3 독서왕 / 4 심화 완료 / 5 심화왕 판정은 "책마다 첫 시도 결과"로 코드에서 badge_id를 직접 매핑한다(ClinicService.awardBasicBadge/awardAdvancedBadge). 기본 첫 시도: 불합격→1 / 합격→2 / 만점→3, 심화 첫 시도: 합격→4 / 만점→5 (불합격은 없음) category/threshold/param 컬럼은 구(누적 판정) 방식의 잔재로 현재 로직에서 사용하지 않음(호환 위해 유지).

No	테이블명	설명
24	erp_bookstore_student_badge	학생별 뱃지 획득 이력 — PK로 중복 획득을 원천 차단, 판정은 매 제출마다 로그 재계산(역등) 학생이 획득한 뱃지 — "책(도서)마다" 부여된다. 책당 기본 1개(참잘했어요/독서친구/독서왕 중 택1) + 심화 1개(심화완료/심화왕 중 택1). 같은 학생이 같은 종류 뱃지를 여러 책에서 얻을 수 있으므로 content_id를 PK에 포함.
25	erp_bookstore_student_card	학생별 카드 지급 이력 (2026-07-28) — NORMAL(완독 시 그 책 카드, 책당 1장) / RARE(NORMAL 카드 10장마다 추가 지급, 특정 책과 무관해서 content_id는 NULL) 두 종류를 한 테이블에서 관리한다. id를 surrogate PK로 두는 이유: RARE는 content_id가 없어 (student_id, content_id)로 유일성을 못 잡는다. NORMAL 중복 지급 방지는 UX_erp_bookstore_student_card_normal(student_id, content_id) 필터드 유니크로 막는다. RARE 중복 지급 방지는 trigger_count(그 RARE를 발생시킨 시점의 누적 NORMAL 카드 수, 10/20/30 ...)로 판단한다.
26	erp_bookstore_clinic_session	클리닉 입실/퇴실 세션 (2026-07-15 실시간 모니터링) — 학생이 로그인하는 시점에 자동으로 입실 기록이 생긴다. 같은 날 이미 ENTERED 상태 세션이 있으면 재사용하고(재로그인은 새 세션이 아님), 직원이 "퇴실 처리"를 눌러야 EXITED로 바뀐다. 시각 컬럼은 CURRENT_TIMESTAMP 대신 DATEADD(HOUR,9,GETUTCDATE())를 쓴다 — CURRENT_TIMESTAMP는 DB 서버 OS의 로컬 타임존을 그대로 따라가서(개발 DB가 UTC로 떠 있으면 그 값이 그대로 저장됨) 화면에 "입실 시각"으로 그대로 노출하면 실제 한국 시각과 어긋난다. GETUTCDATE()는 서버 타임존 설정과 무관하게 항상 UTC를 반환하므로 +9시간 하면 서버 설정에 상관없이 KST가 된다.
27	erp_bookstore_clinic_reservation	클리닉 예약 (2026-07-23 실시간 모니터링 — 예약 기준 미입실/입실 전환) — "해당 타임에 올 예정인 학생" 마스터. 상태 컬럼을 따로 두지 않는다: 같은 (student_id, reservation_date)로 매칭되는 erp_bookstore_clinic_session 행이 있으면 입실, 없으면 미입실로 조회 시점에 파생시킨다. 예약 등록 화면은 별도 작업 범위라 아직 없음 — 현재는 시드/수동 INSERT로만 채워짐.
28	erp_bookstore_reading_log	독서일지 — 직원이 실시간 모니터링 화면에서 입실 세션 1건당 직접 작성(태도/도움필요/전달사항)

erp_bookstore_code

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_code
테이블 설명	공통 코드 테이블 — gubun(구분)별 코드/코드명 목록 (C=분류, G=장르, S=학년 등 화면 select/벤티 표시에 공용으로 사용)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	gubun	VARCHAR	1	N	Y			코드 구분 (C=분류, G=장르, S=학년 등) ※ 허용값: C 분류 / G 장르 / S 학년 / T 문제유형 / L 난이도
2	code	VARCHAR	2	N	Y			코드값
3	codeNm	VARCHAR	20	N				코드명 (화면 표시용)

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_code	gubun, code	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_center

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_center
테이블 설명	센터(지점) 마스터
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT		N	Y			내부 PK
2	opened_at	DATE		Y				개원일
3	biz_no	VARCHAR	20	Y				사업자등록번호
4	center_code	VARCHAR	20	N				센터 코드 (본사=PUS001, 지점 로그인/데이터 구분 키)
5	region_key	VARCHAR	20	Y				지역 코드
6	center_tel	VARCHAR	20	Y				센터 대표 전화번호
7	director_name	VARCHAR	50	Y				원장명
8	center_address	VARCHAR	255	Y				센터 주소
9	center_email	VARCHAR	100	Y				센터 이메일
10	center_name	VARCHAR	100	Y				센터명
11	status	VARCHAR	20	Y				운영 상태
12	manager_name	VARCHAR	50	Y				담당자명
13	manager_tel	VARCHAR	20	Y				담당자 전화번호
14	manager_email	VARCHAR	100	Y				담당자 이메일
15	registration_no	VARCHAR	50	Y				등록번호
16	biz_name	VARCHAR	100	Y				상호명

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_center	id	Y
UQ_erp_center_center_code	center_code	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_user

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_user
테이블 설명	ERP 로그인 사용자(관리자/센터 직원) 계정
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT		N	Y			내부 PK
2	created_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	생성일시
3	center_code	VARCHAR	50	Y				소속 센터 코드 (본사 센터코드면 전체 마스터 데이터 편집 권한)
4	role_key	VARCHAR	50	Y				권한(역할) 코드
5	user_code	VARCHAR	50	Y				사용자 코드
6	user_id	VARCHAR	100	N				로그인 아이디
7	user_name	VARCHAR	100	Y				사용자명
8	password_hash	VARCHAR	255	Y				비밀번호 해시
9	salt	VARCHAR	100	Y				비밀번호 솔트
10	type	VARCHAR	20	Y				사용자 유형
11	user_phone	VARCHAR	20	Y				전화번호
12	is_han	BIT		Y			0	한자 서비스 사용 여부
13	is_book	BIT		Y			0	도서 서비스 사용 여부
14	use_yn	BIT		Y			1	계정 사용 여부
15	is_clinic	BIT		Y			0	독서클리닉 서비스 사용 여부

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_user	id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_student

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_student
테이블 설명	학생 마스터
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT		N	Y			내부 PK
2	created_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	생성일시
3	updated_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	수정일시
4	center_code	VARCHAR	50	Y				소속 센터 코드
5	grade_key	VARCHAR	50	Y				학년 코드
6	status_key	VARCHAR	50	Y				재원 상태 코드
7	school	VARCHAR	100	Y				학교명
8	student_id	VARCHAR	100	Y				학생 식별자 (UNIQUE 제약 없음 — 클리닉/앱 로그인 키로 값만으로 연결)
9	student_name	VARCHAR	100	Y				학생명
10	address	VARCHAR	255	Y				주소
11	address_detail	VARCHAR	255	Y				상세 주소
12	app_id	VARCHAR	100	Y				학생 앱 로그인 아이디
13	app_password	VARCHAR	255	Y				학생 앱 로그인 비밀번호
14	app_token	VARCHAR	255	Y				학생 앱 인증 토큰
15	birth	VARCHAR	20	Y				생년월일
16	profile_img	VARCHAR	255	Y				프로필 이미지 URL
17	consult_key	VARCHAR	50	Y				상담 구분 코드
18	billing_phone	VARCHAR	20	Y				결제/청구용 전화번호
19	serial_num	VARCHAR	100	Y				일련번호
20	gender	BIT		Y			0	성별
21	student_privacy_agree	BIT		Y			0	개인정보 동의 여부
22	is_hoho	BIT		Y			0	호호에듀 서비스 가입 여부
23	sub_han	BIT		Y			0	한자 서비스 구독 여부
24	sub_book	BIT		Y			0	도서 서비스 구독 여부
25	sub_hoho	BIT		Y			0	호호 서비스 구독 여부

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_student	id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content
테이블 설명	도서(콘텐츠) 마스터 — 본사(HQ_CENTER_CODE)만 편집 가능한 표준 도서 정보
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT		N	Y			내부 PK
2	original_title	VARCHAR	255	Y				원제(도서명)
3	author	VARCHAR	100	Y				저자
4	genre	VARCHAR	2	Y				장르 코드 (erp_bookstore_code gubun='G') — 모든 도서가 1개씩 가지므로 detail이 아닌 컬럼으로 관리 ※ 허용값: G코드 01~33
5	content_type	VARCHAR	2	Y				분류 코드 (erp_bookstore_code gubun='C', 예: 교과연계/기관추천/인증수상작) ※ 허용값: 01 교과연계 / 02 학년필독 / 03 권장도서 / 04 기관추천 / 05 인증수상작
6	schoolyear	VARCHAR	2	Y				권장 학년 코드 (erp_bookstore_code gubun='S') ※ 허용값: 01 초1 ~ 06 초6 / 07 중등
7	summary	VARCHAR	2000	Y				줄거리 요약
8	keywords	VARCHAR	1000	Y				키워드 (coma 구분, 화면에서 태그로 변환)
9	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부 (Y/N) ※ 허용값: Y 사용 / N 미사용
10	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
11	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
12	reading_time	VARCHAR	20	Y				예상 독서 시간
13	difficulty	VARCHAR	20	Y				난이도

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content	content_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_del
테이블 설명	도서(erp_bookstore_content) 삭제/수정 로그 — 복구는 원본 테이블로 복사만 하고 로그는 보존
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	100	Y				처리한 사용자
5	content_id	INT		Y				원본 content_id
6	original_title	VARCHAR	255	Y				원제(도서명)
7	author	VARCHAR	100	Y				저자
8	genre	VARCHAR	2	Y				장르 코드
9	content_type	VARCHAR	2	Y				분류 코드
10	schoolyear	VARCHAR	2	Y				권장 학년 코드
11	summary	VARCHAR	2000	Y				줄거리 요약
12	keywords	VARCHAR	1000	Y				키워드
13	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부
14	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
15	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
16	reading_time	VARCHAR	20	Y				예상 독서 시간
17	difficulty	VARCHAR	20	Y				난이도

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_content_detail

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_detail
테이블 설명	분류별 전용 상세 (소분류) — content_type이 정하는 부가 값 1개 (교과연계=연계교과, 기관추천=추천기관명, 인증수상작=수상명)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
2	gubun	VARCHAR	1	N	Y			C(교과연계) / R(기관추천) / A(인증수상작) ※ 허용값: C 교과연계 / R 기관추천 / A 인증수상작
3	name	VARCHAR	200	Y				gubun별 값: 연계교과 / 추천기관명 / 수상명

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_detail	content_id, gubun	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_content_detail_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_content_detail_del
테이블 설명	도서 상세(erp_bookstore_content_detail) 삭제/수정 로그
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	100	Y				처리한 사용자
5	content_id	INT		Y				원본 content_id
6	gubun	VARCHAR	1	Y				C/R/A 구분
7	name	VARCHAR	200	Y				gubun별 값

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_content_detail_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority_draft

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_draft
테이블 설명	권장도서 순위 초안 (연도+학년별로 여러 건 저장 가능, 그중 하나만 적용 상태) 학년탭을 각각 편집/저장하므로 초안 선택도 학년별로 독립적이어야 해서 schoolyear를 둔다 (content_detail과 달리 여긴 학년이 '어느 편집 세션인지'를 나타내는 키라 중복 저장 아님) "1월 1일 반영"은 스케줄러 없이, 조회 시 year=올해 AND is_active='Y'로 필터링하는 것만으로 처리
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	draft_id	INT		N	Y			내부 PK
2	year	VARCHAR	4	N				노출 연도 (예: '2026', '2027')
3	schoolyear	VARCHAR	2	N				학년 코드 (S코드) — 이 초안이 어느 학년 탭 편집본인지
4	is_active	VARCHAR	1	N			'N'	이 연도+학년에 실제 적용할 초안인지 (연도+학년당 최대 1건 'Y') ※ 허용값: Y 적용 / N 보관 (연도+학년당 Y 1건)
5	created_by	VARCHAR	100	Y				저장한 사용자 이름
6	created_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	저장일시

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_draft	draft_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority
테이블 설명	초안별 순위 내용 — 학년은 content.schoolyear로 이미 정해지므로 별도 컬럼 없이 content_id로 조인해서 판별
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	draft_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_priority_draft.draft_id
2	content_id	INT		N	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
3	sort_order	INT		N				순위 (1부터, 추천 로직이 이 순서로 스캔)

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority	draft_id, content_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
draft_id	erp_bookstore_priority_draft	draft_id
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_priority_draft_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_draft_del
테이블 설명	순위 초안 삭제 로그 (복구 기능 없음 — 삭제 시 로그만 남기고 끝)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	100	Y				처리한 사용자
5	draft_id	INT		Y				원본 draft_id
6	year	VARCHAR	4	Y				노출 연도
7	schoolyear	VARCHAR	2	Y				학년 코드
8	is_active	VARCHAR	1	Y				적용 여부(삭제 시점 값)
9	created_by	VARCHAR	100	Y				저장한 사용자 이름
10	created_at	DATETIME2		Y				원본 저장일시

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_draft_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_priority_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_priority_del
테이블 설명	순위(erp_bookstore_priority) 삭제 로그
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	draft_id	INT		Y				원본 draft_id
5	content_id	INT		Y				원본 content_id
6	sort_order	INT		Y				원본 순위

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_priority_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_item

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item
테이블 설명	실물도서 마스터 (2026-07-13 재설계) — 개별 사본 1권 = 1행으로 관리 (erp_bookstore_item_center 통합, 수량 집계 컬럼 폐지) bcode는 같은 도서의 여러 사본이 공유하는 도서 식별 바코드이며, 사본 자체의 식별자는 item_id다. 보유수량이 필요하면 COUNT(*)/status 집계로 조회하고, 최근 대여자/대여일시는 스냅샷 컬럼으로 바로 노출한다. 재기동마다 DROP 후 재생성한다 (2026-07-14) — status가 리셋 안 되는 대여이력(recommend_log/item_loan)과 어긋나면서 반납 안 된 LOANED 상태가 영구히 남아 추천이 계속 다음 순위 책으로 밀리는 문제가 있었다. 데이터는 data-items.sql이 매 기동 자동으로 다시 채운다.
작성일	2026-07-28
작성자	호호예류 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	item_id	INT		N	Y			사본 내부 PK
2	bcode	VARCHAR	50	N				도서 바코드 (동일 도서의 여러 사본이 공유)
3	content_id	INT		Y		Y		erp_bookstore_content.content_id (어느 마스터 도서인지)
4	center_code	VARCHAR	20	N		Y	'PUS002'	사본이 속한 센터 (data-books.sql처럼 센터를 지정하지 않는 시딩 스크립트 호환용 기본값)
5	book_title	VARCHAR	255	Y				도서명 (등록 시점 스냅샷)
6	author	VARCHAR	100	Y				저자
7	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
8	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
9	status	VARCHAR	20	N			'AVAILABLE'	AVAILABLE(대여가능) / LOANED(대여중) / LOST(분실·파손) ※ 허용값: AVAILABLE 대여가능 / LOANED 대여중 / LOST 분실·파손
10	last_student_id	VARCHAR	100	Y				마지막으로 대여한 학생 (erp_student.student_id, FK 없이 값으로만 연결)
11	last_loaned_at	DATETIME2		Y				마지막 대여일시
12	last_returned_at	DATETIME2		Y				마지막 반납일시
13	registered_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	등록일시

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_item	item_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id
center_code	erp_center	center_code

erp_bookstore_item_loan

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_loan
테이블 설명	실물도서 대여 이력 — 사본(item)의 status/last_* 스냅샷의 원장(대여/반납/분실 시 함께 갱신)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	loan_id	INT		N	Y			내부 PK
2	item_id	INT		N		Y		대여한 실물도서 사본 (erp_bookstore_item.item_id)
3	student_id	VARCHAR	100	N				대여한 학생 (erp_student.student_id)
4	loaned_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	대여일시
5	returned_at	DATETIME2		Y				반납일시 (미반납이면 NULL)
6	status	VARCHAR	20	N			'LOANED'	LOANED / RETURNED / LOST ※ 허용값: LOANED 대여중 / RETURNED 반납완료 / LOST 분실

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_loan	loan_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
item_id	erp_bookstore_item	item_id

erp_bookstore_item_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_del
테이블 설명	실물도서(erp_bookstore_item) 삭제/수정 로그
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	100	Y				처리한 사용자
5	item_id	INT		Y				원본 item_id
6	bcode	VARCHAR	50	Y				원본 바코드
7	content_id	INT		Y				원본 content_id
8	book_title	VARCHAR	255	Y				도서명
9	author	VARCHAR	100	Y				저자
10	publisher	VARCHAR	100	Y				출판사
11	image_url	VARCHAR	500	Y				표지 이미지 URL
12	center_code	VARCHAR	20	Y				원본 센터 코드
13	status	VARCHAR	20	Y				로그 시점 상태
14	last_student_id	VARCHAR	100	Y				로그 시점 마지막 대여 학생
15	last_loaned_at	DATETIME2		Y				로그 시점 마지막 대여일시
16	last_returned_at	DATETIME2		Y				로그 시점 마지막 반납일시

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_item_stock_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_item_stock_log
테이블 설명	센터 보유 수량 변경 로그 (2026-07-28 보유도서 설정 화면) — 화면의 +/- 는 저장 버튼 없이 즉시 사본(erp_bookstore_item) 행을 추가/삭제하므로, "언제 몇 권에서 몇 권이 됐는지"는 사본 테이블만으로는 복원되지 않는다. 최근 변경일/변경 이력은 전적으로 이 로그를 근거로 표시한다.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	content_id	INT		N				erp_bookstore_content.content_id (수량은 도서 단위로 관리)
3	center_code	VARCHAR	20	N				수량이 바뀐 센터
4	before_qty	INT		N				변경 전 보유 수량
5	after_qty	INT		N				변경 후 보유 수량
6	changed_by	VARCHAR	100	Y				처리한 직원 (erp_user.username)
7	changed_at	DATETIME2		Y			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	변경일시(KST)

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_item_stock_log	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_itempool

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_itempool
테이블 설명	문제은행 — 도서(content_id)별 독후활동 문제 (관리자가 book-data 화면에서 직접 등록/편집)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	content_id	INT		Y	Y	Y		erp_bookstore_content.content_id
2	qlevel	VARCHAR	2	Y	Y			난이도 코드 (erp_bookstore_code gubun='L', 01=기본/02=심화) ※ 허용값: 01 기본 / 02 심화
3	qnum	VARCHAR	20	Y	Y			문제 번호 (도서+난이도 내 순번)
4	q	NVARCHAR	2000	Y				문제 지문
5	qex	NVARCHAR	2000	Y				보기/추가 지문
6	e1	NVARCHAR	500	Y				선택지 1
7	e2	NVARCHAR	500	Y				선택지 2
8	e3	NVARCHAR	500	Y				선택지 3
9	e4	NVARCHAR	500	Y				선택지 4
10	ans	VARCHAR	100	Y				정답
11	qtype	VARCHAR	2	Y				문제 유형 코드 (erp_bookstore_code gubun='T', 이해/표현/논리/사고/감정/어휘/지식/문법) ※ 허용값: 01 이해 / 02 표현 / 03 논리 / 04 사고 / 05 감정 / 06 어휘 / 07 지식 / 08 문법
12	qexgb	VARCHAR	20	Y				보기 구분
13	state	VARCHAR	20	Y				사용 여부 ※ 허용값: Y 사용 / N 미사용

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_itempool	content_id, qlevel, qnum	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_itempool_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_itempool_del
테이블 설명	문제(erp_bookstore_itempool) 삭제/수정 로그
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷) ※ 허용값: DELETE 삭제 / UPDATE 수정 전 스냅샷
3	logged_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	100	Y				처리한 사용자
5	content_id	INT		Y				원본 content_id
6	qnum	VARCHAR	20	Y				문제 번호
7	q	NVARCHAR	2000	Y				문제 지문
8	qex	NVARCHAR	2000	Y				보기/추가 지문
9	e1	NVARCHAR	500	Y				선택지 1
10	e2	NVARCHAR	500	Y				선택지 2
11	e3	NVARCHAR	500	Y				선택지 3
12	e4	NVARCHAR	500	Y				선택지 4
13	ans	VARCHAR	100	Y				정답
14	qtype	VARCHAR	2	Y				문제 유형 코드
15	qlevel	VARCHAR	2	Y				난이도 코드
16	qexgb	VARCHAR	20	Y				보기 구분
17	state	VARCHAR	20	Y				로그 시점 사용 여부

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_itempool_del	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_notification

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_notification
테이블 설명	알림 발송 이력 (FCM 등)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT		N	Y			내부 PK
2	sent_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	발송일시
3	sent_by	VARCHAR	100	Y				발송한 사용자
4	title	NVARCHAR	200	Y				알림 제목
5	body	NVARCHAR	1000	Y				알림 본문
6	target_type	VARCHAR	20	Y				수신 대상 유형 (예: STUDENT)
7	target_id	VARCHAR	100	Y				수신 대상 식별자 (FK 없이 값으로만 연결)
8	fcm_token	VARCHAR	500	Y				발송 시점 FCM 토큰
9	status	VARCHAR	10	Y				발송 상태
10	error_msg	VARCHAR	500	Y				발송 실패 시 에러 메시지

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_notification	id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_recommend_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_recommend_log
테이블 설명	추천 이력 — "이미 추천받은 책" 판정(재추천 방지)과 "직전 추천 도서의 분류/장르" 조회의 기준이 되는 핵심 테이블. 추천이 확정되는 순간(=실물 대여 확정) 함께 기록된다. status='PENDING'인 동안은 재로그인해도 같은 책이 그대로 나온다(재도전 포함). 기본 문제풀이(qlevel=01)에서 합격선을 넘어 status='DONE'이 되면, 다음 추천 때부터 이 책은 후보에서 계속 제외되고 새 책이 추천된다.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	recommend_id	INT		N	Y			내부 PK
2	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id
3	content_id	INT		N		Y		추천된 도서 (erp_bookstore_content.content_id)
4	recommended_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	추천일시
5	status	VARCHAR	20	N			'PENDING'	PENDING(문제풀이 전/재도전 대기) / DONE(합격) ※ 허용값: PENDING 풀이 전·재도전 / DONE 합격(완독)
6	correct_count	INT		Y				기본 문제풀이(qlevel=01) 최근 제출 정답 수
7	total_count	INT		Y				기본 문제풀이 총 문항 수
8	grade	VARCHAR	20	Y				KING(독서왕) / FRIEND(독서친구) — 합격 시에만 값 존재 ※ 허용값: KING 독서왕(만점) / FRIEND 독서친구(합격)
9	completed_at	DATETIME2		Y				합격(DONE) 처리 시각

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_recommend_log	recommend_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_quiz_answer_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_quiz_answer_log
테이블 설명	문제 풀이 이력 — 학생이 문항별로 몇 번 보기를 선택했는지 기록 (2026-07-10) 채점 제출(/clinic/quiz/submit) 1회당 답안 문항 수만큼 적재하며, 재도전 제출도 지우지 않고 모두 남긴다(submitted_at으로 회차 구분). is_correct는 서버 채점 결과 스냅샷.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	answer_id	INT		N	Y			내부 PK
2	recommend_id	INT		N		Y		어느 추천(도전)에 대한 제출인지 (erp_bookstore_recommend_log)
3	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id (FK 없이 값으로만 연결)
4	content_id	INT		N		Y		풀이한 도서
5	qlvel	VARCHAR	2	N			'01'	난이도 코드 (erp_bookstore_code gubun='L', 01=기본/02=심화) ※ 허용값: 01 기본 / 02 심화
6	qnum	VARCHAR	20	N				문제 번호 (erp_bookstore_itempool.qnum)
7	qtype	VARCHAR	2	Y				문제 유형 코드 스냅샷 (erp_bookstore_code gubun='T') — 제출 시점 itempool.qtype, 이후 문제가 수정/삭제돼도 이력 보존
8	selected	INT		N				학생이 선택한 보기 번호 (1~4) ※ 허용값: 1~4 (보기 번호)
9	is_correct	BIT		N				서버 채점 결과 (제출 시점 itempool.ans 기준) ※ 허용값: 1 정답 / 0 오답
10	submitted_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	제출일시 (같은 값 = 같은 회차)

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_quiz_answer_log	answer_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
recommend_id	erp_bookstore_recommend_log	recommend_id
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_level

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_level
테이블 설명	레벨 칭호 — (단계=학년, 레벨 1~12)별 칭호. 미정 학년은 행이 없어도 되며, 그 경우 화면은 Lv.N만 표시
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	schoolyear	VARCHAR	2	N	Y			단계 = 학년
2	level_no	INT		N	Y			1 ~ 12 ※ 허용값: 1~12 (12 = 해당 단계 만렙)
3	title	NVARCHAR	50	N				칭호 (독서 씨앗, 독서 새싹 ...)

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_level	schoolyear, level_no	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_badge

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_badge
테이블 설명	배지 마스터 (2026-07-27 재편) — 5종 고정. id→이름/설명 조회용 록업 테이블. 1 참 잘했어요 / 2 독서친구 / 3 독서왕 / 4 심화 완료 / 5 심화왕 판정은 "책마다 첫 시도 결과"로 코드에서 badge_id를 직접 매핑한다(ClinicService.awardBasicBadge/awardAdvancedBadge). 기본 첫 시도: 불합격→1 / 합격→2 / 만점→3, 심화 첫 시도: 합격→4 / 만점→5 (불합격은 없음) category/threshold/param 컬럼은 구(누적 판정) 방식의 잔재로 현재 로직에서 사용하지 않음(호환 위해 유지).
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	badge_id	INT		N	Y			1~5 고정 번호 ※ 허용값: 1 참 잘했어요 / 2 독서친구 / 3 독서왕 / 4 심화 완료 / 5 심화왕
2	badge_name	NVARCHAR	50	N				배지 이름 (참 잘했어요 ...)
3	badge_desc	NVARCHAR	200	Y				특징/설명 문구 (화면 표시용)
4	category	VARCHAR	20	N				(레거시) 판정 유형 — 현재 미사용
5	threshold	INT		N				(레거시) 달성 기준치 — 현재 미사용
6	param	VARCHAR	100	Y				(레거시) 현재 미사용

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_badge	badge_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_student_badge

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_student_badge
테이블 설명	학생별 배지 획득 이력 — PK로 중복 획득을 원천 차단, 판정은 매 제출마다 로그 재계산(먹등) 학생이 획득한 배지 — "책(도서)마다" 부여된다. 책당 기본 1개(참잘했어요/독서친구/독서왕 중 택1) + 심화 1개(심화완료/심화왕 중 택1). 같은 학생이 같은 종류 배지를 여러 책에서 얻을 수 있으므로 content_id를 PK에 포함.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	student_id	VARCHAR	100	N	Y			
2	content_id	INT		N	Y	Y		어느 책에서 얻은 배지인지
3	badge_id	INT		N	Y	Y		
4	earned_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_student_badge	student_id, content_id, badge_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
badge_id	erp_bookstore_badge	badge_id
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_student_card

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_student_card
테이블 설명	학생별 카드 지급 이력 (2026-07-28) — NORMAL(완독 시 그 책 카드, 책당 1장) / RARE(NORMAL 카드 10장마다 추가 지급, 특정 책과 무관해서 content_id는 NULL) 두 종류를 한 테이블에서 관리한다. id를 surrogate PK로 두는 이유: RARE는 content_id가 없어 (student_id, content_id)로 유일성을 못 잡는다. NORMAL 중복 지급 방지는 UX_erp_bookstore_student_card_normal(student_id, content_id) 필터드 유니크로 막는다. RARE 중복 지급 방지는 trigger_count(그 RARE를 발생시킨 시점의 누적 NORMAL 카드 수, 10/20/30 ...)로 판단한다.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	id	INT		N	Y			
2	student_id	VARCHAR	100	N				
3	content_id	INT		Y		Y		NORMAL만 값 있음(그 책). RARE는 NULL
4	card_type	VARCHAR	10	N			'NORMAL'	NORMAL / RARE ※ 허용값: NORMAL 완독 도서 카드 / RARE NORMAL 10장마다 1장
5	trigger_count	INT		Y				RARE만 값 있음(발급을 유발한 누적 NORMAL 카드 수: 10, 20 ...)
6	earned_at	DATETIME2		Y			CURRENT_TIME STAMP	

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_student_card	id	Y
UX_erp_bookstore_student_card_normal	student_id, content_id (WHERE card_type = 'NORMAL')	Y
UX_erp_bookstore_student_card_rare	student_id, trigger_count (WHERE card_type = 'RARE')	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
content_id	erp_bookstore_content	content_id

erp_bookstore_clinic_session

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_clinic_session
테이블 설명	클리닉 입실/퇴실 세션 (2026-07-15 실시간 모니터링) — 학생이 로그인하는 시점에 자동으로 입실 기록이 생긴다. 같은 날 이미 ENTERED 상태 세션이 있으면 재사용하고(재로그인은 새 세션이 아님), 직원이 "퇴실 처리"를 눌러야 EXITED로 바뀐다. 시각 컬럼은 CURRENT_TIMESTAMP 대신 DATEADD(HOUR,9,GETUTCDATE())를 쓴다 — CURRENT_TIMESTAMP는 DB 서버 OS의 로컬 타임존을 그대로 따라가서(개발 DB가 UTC로 떠 있으면 그 값이 그대로 저장됨) 화면에 "입실 시각"으로 그대로 노출하면 실제 한국 시각과 어긋난다. GETUTCDATE()는 서버 타임존 설정과 무관하게 항상 UTC를 반환하므로 +9시간 하면 서버 설정에 상관없이 KST가 된다.
작성일	2026-07-28
작성자	호호예뮬 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	session_id	INT		N	Y			내부 PK
2	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id (FK 없이 값으로만 연결)
3	session_date	DATE		N				입실일 (조회 필터 기준)
4	entered_at	DATETIME2		Y			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	입실(로그인)일시(KST)
5	exited_at	DATETIME2		Y				퇴실 처리일시(KST)
6	status	VARCHAR	20	N			'ENTERED'	ENTERED(입실중) / EXITED(퇴실완료) ※ 허용값: ENTERED 입실중 / EXITED 퇴실완료
7	quiz_started_at	DATETIME2		Y				문제풀이 화면 진입 시각(KST) — 채점 제출 시 다시 NULL로 초기화
8	result_viewed_at	DATETIME2		Y				결과 화면 진입 시각(KST) — 홈으로/재도전 등 화면 이탈 시 NULL로 초기화. "결과 확인중" 카드 상태의 기준

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_clinic_session	session_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_clinic_reservation

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_clinic_reservation
테이블 설명	클리닉 예약 (2026-07-23 실시간 모니터링 — 예약 기준 미입실/입실 전환) — "해당 타임에 올 예정인 학생" 마스터. 상태 컬럼을 따로 두지 않는다: 같은 (student_id, reservation_date)로 매칭되는 erp_bookstore_clinic_session 행이 있으면 입실, 없으면 미입실로 조회 시점에 파생시킨다. 예약 등록 화면은 별도 작업 범위라 아직 없음 — 현재는 시드/수동 INSERT로만 채워짐.
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	reservation_id	INT		N	Y			
2	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id (FK 없이 값으로만 연결)
3	reservation_date	DATE		N				예약일 (조회 필터 기준)
4	time_slot	VARCHAR	10	N				'1'~'4' (monitor-live.js TIME_SLOTS.key와 매칭) ※ 허용값: 1~4 (교시)
5	created_at	DATETIME2		Y			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_clinic_reservation	reservation_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
(없음)		

erp_bookstore_reading_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_reading_log
테이블 설명	독서일지 — 직원이 실시간 모니터링 화면에서 입실 세션 1건당 직접 작성(태도/도움필요/전달사항)
작성일	2026-07-28
작성자	호호에듀 개발팀

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT		N	Y			내부 PK
2	session_id	INT		N		Y		erp_bookstore_clinic_session.session_id
3	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id
4	attitude_codes	VARCHAR	200	Y				독서 태도 체크(콤마 구분 코드, 복수 선택)
5	help_needed	VARCHAR	50	Y				도움 필요 코드 (예: ALONE_HARD=혼자 읽기 어려워요)
6	note	VARCHAR	1000	Y				기타 전달사항
7	created_by	VARCHAR	100	Y				작성한 직원
8	created_at	DATETIME2		Y			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	
9	updated_at	DATETIME2		Y			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	

인덱스

인덱스명	컬럼	UNIQUE
PK_erp_bookstore_reading_log	log_id	Y

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼
session_id	erp_bookstore_clinic_session	session_id